

Lesson 1.1: Tổng Quan Về NestJS

Kiến Trúc Enterprise & Lý Do Lựa Chọn NestJS

- **Khóa học:** NestJS Practical Masterclass
- **Dự án thực chiến:** Real-Time Social Chat App
- **Thời lượng:** ~3 - 5 phút



NestJS Là Gì?

- **Progressive Node.js Framework:** Xây dựng dựa trên **TypeScript** chuẩn hóa.
- **Nền tảng bên dưới:** Sử dụng **Express.js** (mặc định) hoặc **Fastify** làm HTTP Engine.
- **Cảm hứng kiến trúc:** Ảnh hưởng bởi **Angular** (Modular, Decorators & Dependency Injection).

Mục tiêu cốt lõi: Mang đến cấu trúc phần mềm chuẩn mực (Architectural Pattern) giúp quản lý ứng dụng Server-side Node.js quy mô lớn.

Express Spaghetti vs NestJS Architecture

Express.js Thuần

- **Cấu trúc:** Tự do quá mức → Dễ thành "Spaghetti Code" khi dự án lớn.
- **Type Safety:** Tùy chọn → Dễ phát sinh lỗi Runtime không lường trước.
- **DI:** Phải tự quản lý hoặc truyền thủ công.
- **Mở rộng:** Khó maintain khi dự án & team phình to.

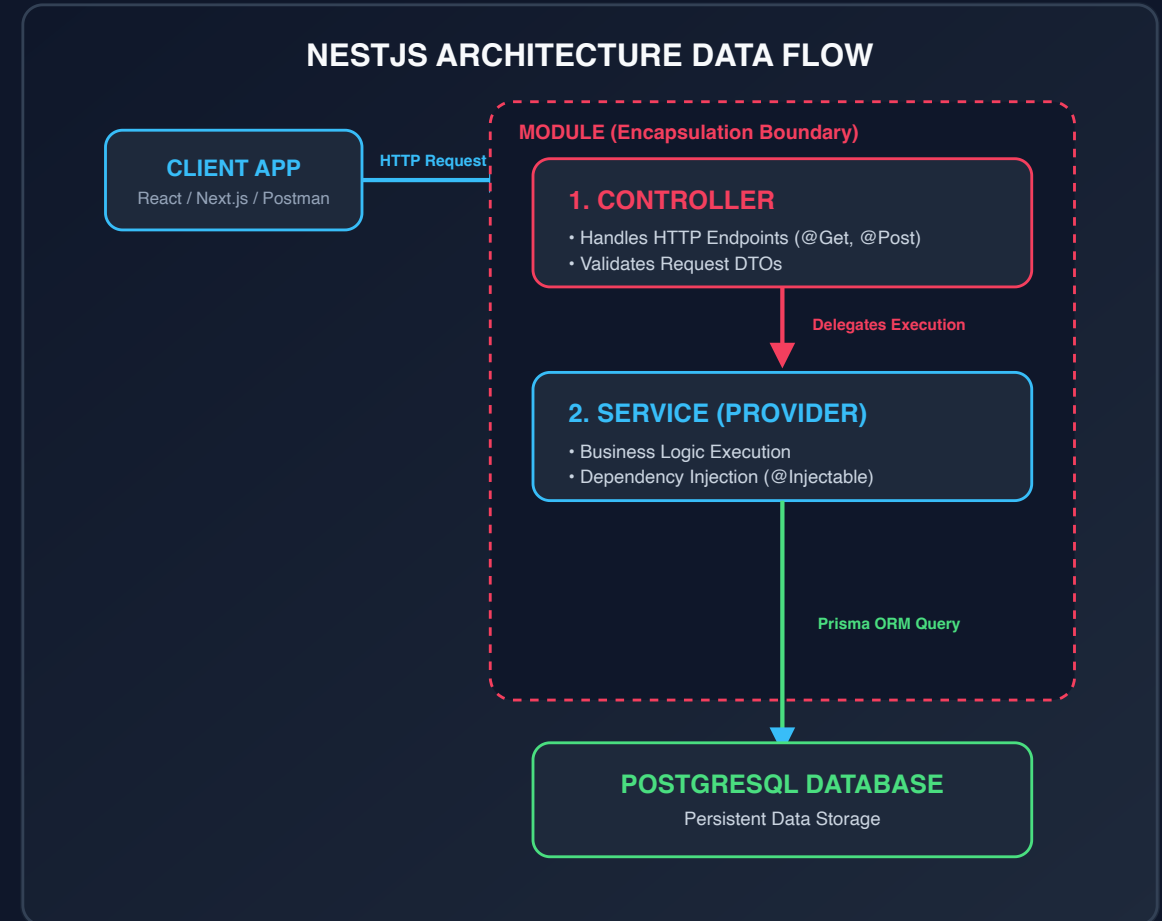
NestJS Framework

- **Cấu trúc:** Định sẵn (Opinionated) → Thống nhất phong cách code toàn team.
- **Type Safety:** TypeScript First → Phát hiện lỗi ngay lúc biên dịch.
- **DI:** DI Container tự động → Code loosely-coupled, dễ viết Unit Test.
- **Mở rộng:** Dễ chia tách Module & phát triển song song.

3 Trụ Cột Kiến Trúc Cốt Lõi

- **Module:** Đóng gói các tính năng liên quan.
- **Controller:** Xử lý HTTP Request & Routing.
- **Service:** Chứa Business Logic & tiêm qua DI.

Client Request → Controller →
Service → Database



Hệ Sinh Thái Out-of-the-Box Chuẩn Enterprise

Validation & Security

- Validate DTOs tự động với `class-validator`.
- Bảo mật với Passport, JWT Auth & Rate Limiting (`@nestjs/throttler`).

Real-time & Tooling

- WebSocket Gateways (Socket.io) & Event Emitter.
- Tự động sinh Swagger API UI (`@nestjs/swagger`).
- Cấu hình sẵn Jest cho Unit & E2E Testing.

Tổng Kết & Bước Tiếp Theo

Key Takeaways:

1. **NestJS** = TypeScript + Angular Architecture + Express Engine.
2. Giải quyết triệt để bài toán thiếu cấu trúc của Express trong dự án quy mô lớn.
3. Cung cấp sẵn **DI Container** và Hệ sinh thái đầy đủ cho Enterprise Backend.

Bài học tiếp theo: Lesson 1.2 - Demo App

Chúng ta sẽ cùng nhau **trải nghiệm & khám phá ứng dụng Real-time Social Chat App** hoàn chỉnh trước khi bắt tay vào code!